

Trabalho 1: Desempenho de sistemas de controle e projetos.

PC4.1 Considere um sistema com realimentação unitária com

$$G(s) = \frac{12}{s^2 + 2s + 10}.$$

Obtenha a resposta ao degrau e determine a máxima ultrapassagem percentual. Qual é o erro em regime estacionário?

PC4.2 Considere a função de transferência (sem realimentação)

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 20}.$$

Quando a entrada é um degrau unitário, o valor em regime estacionário desejado para a saída é um. Usando a função step, mostre que o erro em regime estacionário a uma entrada em degrau unitário é 0,8.

PC4.3 Considere a função de transferência em malha fechada

$$T(s) = \frac{5K}{s^2 + 15s + K}.$$

Obtenha a família de respostas ao degrau para $K = 10, 200$ e 500 . Represente as respostas simultaneamente em um único gráfico e desenvolva uma tabela de resultados que inclua a máxima ultrapassagem percentual, o tempo de acomodação e o erro em regime estacionário.

PC4.5 Considere o sistema de controle em malha fechada mostrado na Figura PC4.5. Desenvolva uma sequência de instruções em arquivo m para auxiliar na busca por um valor de k de modo que a máxima ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau unitário seja maior que 1% e menor que 10%. A sequência de instruções deve calcular a função de transferência em malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$ e gerar a resposta ao degrau. Verifique graficamente que o erro em regime estacionário para uma entrada em degrau unitário é nulo.

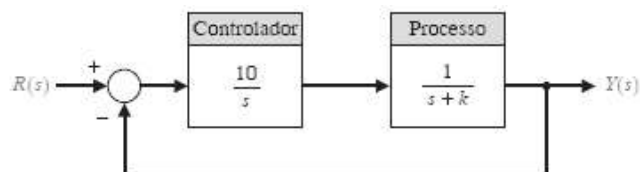


FIGURA PC4.5 Um sistema de controle em malha fechada com realimentação negativa.

PC4.8 Um sistema de controle com realimentação negativa é representado na Figura PC4.8. Admita que o objetivo de projeto seja encontrar um controlador $G_c(s)$ de complexidade mínima de modo que o sistema em malha fechada possa rastrear uma entrada em degrau unitário com um erro em regime estacionário nulo.

- (a) Como uma primeira tentativa, considere um controlador proporcional simples

$$G_c(s) = K,$$

na qual K é um ganho fixo. Seja $K = 2$. Represente graficamente a resposta ao degrau unitário e determine o erro em regime estacionário a partir do gráfico.

- (b) Considere agora um controlador mais complexo

$$G_c(s) = K_0 + \frac{K_1}{s},$$

na qual $K_0 = 2$ e $K_1 = 20$. Este controlador é conhecido como controlador proporcional integral (PI). Represente graficamente a resposta ao degrau unitário e determine o erro em regime estacionário a partir do gráfico.

- (c) Compare os resultados das partes (a) e (b) e discuta a solução de compromisso entre a complexidade do controlador e o desempenho do erro de rastreamento em regime estacionário.

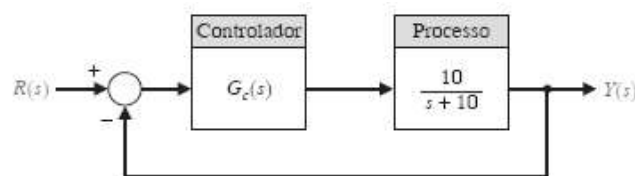


FIGURA PC4.8 Um sistema simples de controle com realimentação com uma única malha.

PC4.11 Considere o sistema com realimentação não unitária representado na Figura PC4.11.

- (a) Determine a função de transferência em malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$.
 (b) Para $K = 10, 12$ e 15 , represente graficamente as respostas ao degrau unitário. Determine os erros em regime estacionário e os tempos de acomodação a partir dos gráficos.

Para as partes (a) e (b), desenvolva uma sequência de instruções em arquivo m que calcule a função de transferência em malha fechada e gere os gráficos para diferentes valores de K .

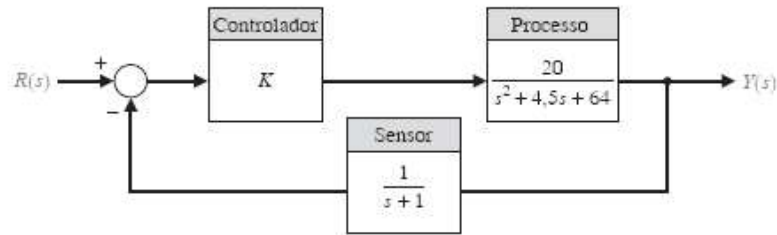


FIGURA PC4.11 Sistema em malha fechada com um sensor na malha de realimentação.

PC5.2 Um sistema com realimentação unitária negativa tem a função de transferência em malha

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{s + 10}{s^2 (s + 15)}.$$

Usando lsim, obtenha a resposta do sistema em malha fechada a uma entrada rampa unitária,

$$R(s) = 1/s^2.$$

Considere o intervalo de tempo $0 \leq t \leq 50$. Qual é o erro em regime estacionário?

PC5.4 Considere o sistema de controle mostrado na Figura PC5.4.

- Mostre analiticamente que a máxima ultrapassagem percentual esperada da resposta do sistema em malha fechada para uma entrada em degrau unitário é $M.U.P. = 50\%$.
- Desenvolva uma sequência de instruções em arquivo m para representar graficamente a resposta a uma entrada em degrau do sistema em malha fechada e estime a máxima ultrapassagem percentual a partir do gráfico. Compare o resultado com a parte (a).

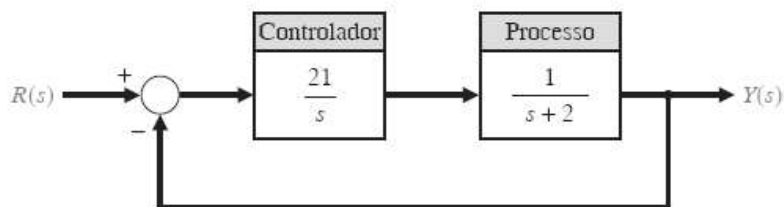


FIGURA PC5.4 Um sistema de controle com realimentação negativa.

- PC5.8** O diagrama de blocos de uma malha para a velocidade angular do piloto automático de um míssil é mostrado na Figura PC5.8. Usando as fórmulas analíticas para sistemas de segunda ordem, prediga M_{pt} , T_p e T_s para o sistema em malha fechada devido a uma entrada em degrau unitário. Compare os resultados preditos com a resposta ao degrau unitário real obtida com a função **step**. Explique quaisquer diferenças.

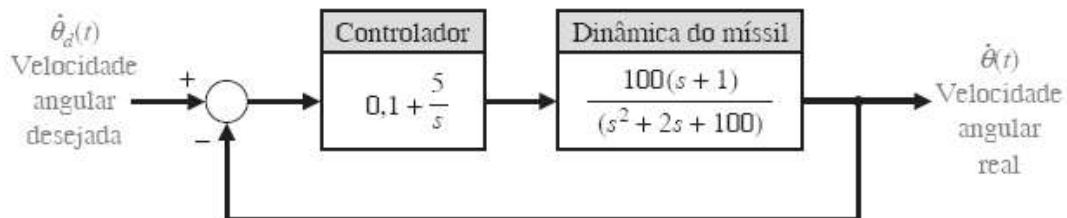


FIGURA PC5.8 Uma malha de piloto automático da velocidade angular de míssil.

- PC5.9** Desenvolva uma sequência de instruções em arquivo m que possa ser usada para analisar o sistema em malha fechada na Figura PC5.9. Excite o sistema com uma entrada em degrau e apresente a saída em um gráfico. Qual é o tempo de acomodação e a máxima ultrapassagem percentual?

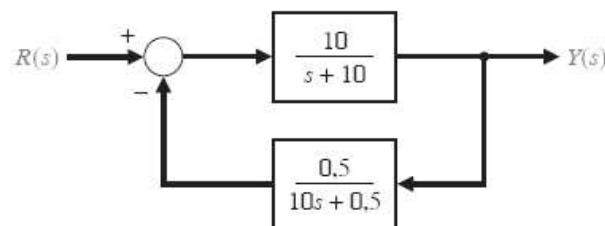


FIGURA PC5.9 Sistema com realimentação não unitária.

- PC5.10** Desenvolva uma sequência de instruções em arquivo m para simular a resposta do sistema na Figura PC5.10 para uma entrada rampa $R(s) = 1/s^2$. Qual é o erro em regime estacionário? Apresente a saída em um gráfico $x-y$.

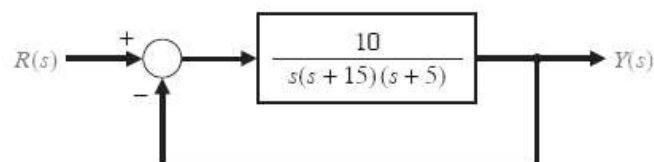


FIGURA PC5.10 Sistema em malha fechada para arquivo m.

PC5.11 Considere o sistema em malha fechada na Figura PC5.11. Desenvolva uma sequência de instruções em arquivo m para realizar as seguintes tarefas:

- Determinar a função de transferência em malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$.
- Representar graficamente a resposta do sistema em malha fechada a uma entrada impulso $R(s) = 1$, uma entrada em degrau unitário $R(s) = 1/s$ e uma entrada rampa unitária $R(s) = 1/s^2$. Use a função **subplot** para mostrar as três respostas do sistema.

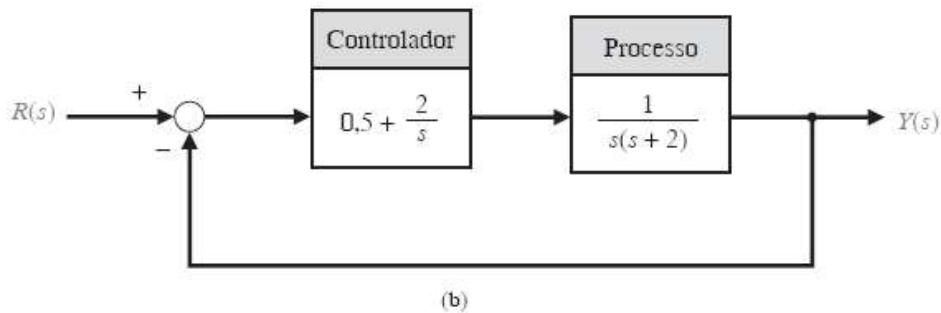


FIGURA PC5.11 Sistema com realimentação unitária e uma única malha. (a) Diagrama de fluxo de sinal. (b) Diagrama de blocos.

PC5.12 Uma função de transferência em malha fechada é dada por

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{77(s+2)}{(s+7)(s^2+4s+22)}$$

- Obtenha a resposta da função de transferência em malha fechada $T(s) = Y(s)/R(s)$ a uma entrada em degrau unitário. Qual é o tempo de acomodação T_s (use um critério de 2%) e a máxima ultrapassagem percentual $M.U.P.$?
- Desprezando o polo real em $s = -7$, determine o tempo de acomodação T_s e a máxima ultrapassagem percentual $M.U.P.$ Compare os resultados com a resposta do sistema real na parte (a). Que conclusões podem ser feitas em relação a desprezar o polo?

PC6.2 Considere um sistema com realimentação negativa unitária com

$$G_c(s) = K \text{ e } G(s) = \frac{s^2 - 2s + 4}{s^2 + 4s + 2}$$

Desenvolva uma sequência de instruções para calcular as raízes do polinômio característico da função de transferência em malha fechada para $K = 1, 2$ e 5 . Para quais valores de K o sistema em malha fechada é estável?

PC6.4 Considere a função de transferência em malha fechada

$$T(s) = \frac{1}{s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 2}.$$

(a) Usando o método de Routh–Hurwitz, determine se o sistema é estável. Se não for estável, quantos polos estão no semiplano direito? (b) Calcule os polos de $T(s)$ e verifique o resultado da parte (a). (c) Represente graficamente a resposta ao degrau unitário e discuta os resultados.

PC6.6 Considere o sistema de controle com realimentação na Figura PC6.6. Usando a função `for`, desenvolva uma sequência de instruções em arquivo `m` para calcular os polos da função de transferência em malha fechada para $0 \leq K \leq 5$ e apresentar os resultados graficamente denotando os polos com símbolo “ $\times$ ”. Determine a máxima faixa de valores de K para estabilidade com o método de Routh–Hurwitz. Calcule as raízes da equação característica quando K for o menor valor permitido para estabilidade.

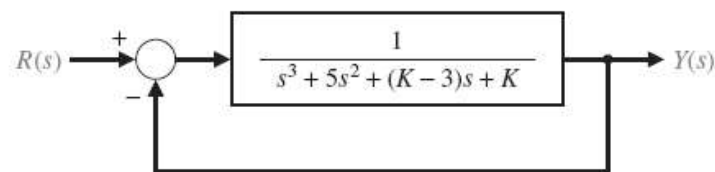


FIGURA PC6.6 Um sistema de controle com realimentação e uma única malha com parâmetro K .

PC6.8 Considere o sistema de controle com realimentação na Figura PC6.8. (a) Usando o método de Routh–Hurwitz, determine a faixa de valores de K_1 que resulta em estabilidade em malha fechada. (b) Desenvolva uma sequência de instruções para apresentar graficamente a posição dos polos como uma função de $0 < K_1 < 30$ e comente os resultados.

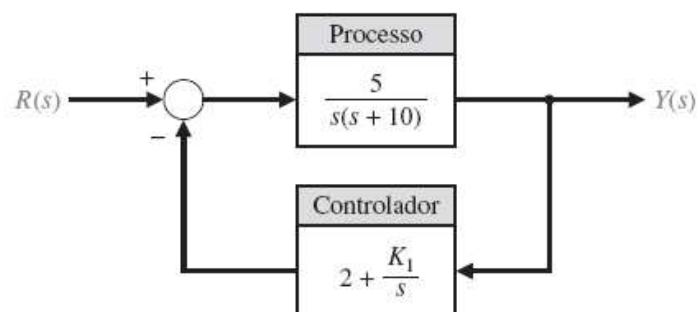


FIGURA PC6.8 Sistema com realimentação não unitária com parâmetro K_1 .